NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Mengsels en zuivere stoffen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Zuivere stof of mengsel?

Stel één vraag: zit er meer dan één soort stof in? Zo ja, dan is het een mengsel, ook als je dat niet ziet. Een zuivere stof bestaat uit één soort deeltje, en dat mag een verbinding zijn zoals water of zout.

1 **a) zuivere stof · b) mengsel · c) zuivere stof**
Lucht ziet er enkelvoudig uit maar is een mengsel van stikstof, zuurstofgas, argon, koolstofdioxide en waterdamp. Keukenzout is daarentegen één verbinding, natriumchloride, en dus een zuivere stof.

2 **a) mengsel · b) zuivere stof · c) mengsel**
Kraantjeswater is water met opgeloste zouten en kalk erin; daarom kalkt een waterketel aan en gedestilleerd water niet. Brons is koper met tin, dus ook een mengsel, al ziet het uit als één metaal.

2 Homogeen of heterogeen?

Homogeen betekent dat je de bestanddelen niet meer kan onderscheiden, ook niet met een gewone microscoop. Zie of meet je twee fasen naast elkaar, dan is het heterogeen.

3 **a) homogeen · b) heterogeen · c) homogeen**
Messing is een legering, en een legering is homogeen: de metalen zijn tot op het niveau van de atomen vermengd. Slagroom niet: daarin zitten luchtbelletjes die je gewoon ziet.

4 **a) heterogeen · b) heterogeen · c) homogeen**
Rook is heterogeen, ook al lijkt het één wolk: er zweven vaste deeltjes in een gas. Suiker in water is wel homogeen, want de suikermoleculen liggen los tussen de watermoleculen.

3 Welk soort mengsel?

De naam van een mengsel komt van de twee fasen die erin zitten. Vloeistof in vloeistof is een emulsie, vast in vloeistof een suspensie, gas in vloeistof of vast een schuim, vast of vloeibaar in gas een aerosol, metaal in metaal een legering.

5 Welk soort?

a) emulsie · b) aerosol · c) suspensie

Vinaigrette is olie in azijn, twee vloeistoffen die niet mengen, dus een emulsie; daarom moet je ze opschudden. Krijt in water blijft een suspensie en bezinkt, want het is een vaste stof.

6 Welk soort?

a) schuim · b) legering · c) oplossing

Slagroom is een schuim omdat je er lucht in klopt. Het is dus niet het vet dat het volume maakt maar het gas.

7 Uit welke twee metalen bestaat messing?

koper en zink

Messing is koper met zink en is geler; brons is koper met tin en is roder. Twee legeringen van hetzelfde hoofdmetaal, met een ander tweede metaal en andere eigenschappen.

4 Waar of niet waar?

Een scheidingstechniek gebruikt een verschil in een stofeigenschap en laat de stoffen zelf ongemoeid. Dat onderscheid, scheiden tegenover reageren, loopt door deze hele reeks.

8 Een mengsel smelt bij één vaste temperatuur.

niet waar

Een zuivere stof heeft één smeltpunt en één kookpunt; een mengsel smelt en kookt over een traject. Dat is dan ook de proef waarmee je in het labo nagaat of een stof zuiver is.

9 Een bestanddeel van een mengsel behoudt zijn eigen stofeigenschappen.

waar

Daarom kan je een mengsel ook weer scheiden: het zout in zeewater is nog gewoon zout, en de olie in een vinaigrette is nog gewoon olie. Bij een chemische reactie is dat niet zo.

10 Een scheidingstechniek verandert de bestanddelen chemisch.

niet waar

Dat is net het verschil met een chemische reactie: na filtreren of destilleren heb je dezelfde stoffen als ervoor, enkel apart. Daarom is destilleren van zeewater geen reactie.

11 Zeven en filtreren steunen allebei op een verschil in deeltjesgrootte.

waar

Zeven werkt met grote korrels en een grof gaas, filtreren met kleine deeltjes en fijne poriën, maar het principe is hetzelfde: wat te groot is blijft achter.

5 Stofeigenschap of niet?

Een stofeigenschap hangt niet af van hoeveel je ervan hebt. Vraag je af: verandert het getal als ik maar de helft neem? Zo ja, dan is het geen stofeigenschap.

12 **a) ja · b) nee · c) ja**

Massa is geen stofeigenschap, massadichtheid wel: een halve liter water heeft de helft van de massa maar nog altijd dezelfde dichtheid van ongeveer 1 g/cm³. Daarmee kan je een stof herkennen, met de massa niet.

13 **a) ja · b) nee · c) ja**

Hetzelfde onderscheid: volume hangt van je staal af, oplosbaarheid en geleidbaarheid niet. Oplosbaarheid wordt wel gegeven bij een temperatuur, want ze verandert met de temperatuur.

14 Je verwarmt een stof en de temperatuur blijft tijdens het koken stijgen. Wat besluit je, en waarom?

Het is een mengsel. Een zuivere stof kookt bij één vaste temperatuur, een mengsel over een kooktraject.

Let op de redenering: je besluit niet uit één meting maar uit het verloop. Een zuivere stof blijft tijdens het koken op dezelfde temperatuur staan omdat alle energie in de faseovergang gaat.

6 Welke techniek kies je?

Kies je techniek op het verschil tussen de bestanddelen. Deeltjesgrootte geeft filtreren of zeven, kookpunt geeft destilleren of indampen, magnetisme geeft een magneet, dichtheid geeft centrifugeren of een scheitrechter.

15 Welke techniek?

a) filtreren · b) destilleren

Filtreren kan het zout niet uit water halen, want de opgeloste ionen gaan door elke filter mee. Destilleren wel, want het verschil in kookpunt is groot.

16 Welke techniek?

a) indampen · b) een magneet

Indampen en destilleren gebruiken hetzelfde verschil maar houden iets anders over: bij indampen hou je het zout en laat je het water weg, bij destilleren vang je juist het water op.

17 Welke techniek?

a) chromatografie · b) centrifugeren of filtreren

Bij chromatografie gebruik je een derde eigenschap: hoe sterk een kleurstof aan het papier blijft hangen tegenover hoe goed ze meegaat met het oplosmiddel. Daarom lopen de kleuren verschillend hoog op.

7 Uitleggen

Residu en filtraat zijn een vast woordenpaar bij het filtreren. Residu blijft, filtraat loopt door. Denk aan residu zoals in restant en aan filtraat als wat gefiltreerd is.

18 Hoe heet wat er na het filtreren op de filter achterblijft?

het residu

19 Hoe heet wat er door de filter loopt?

het filtraat

20 Waarom kan je olie en water niet goed met filtreren scheiden?

De oliedruppeltjes zijn vloeibaar en gaan gewoon door de filter mee. Je gebruikt beter een scheitrechter of je laat de lagen van elkaar scheiden en giet af.
Filtreren werkt op grootte, en een vloeistofdruppel heeft geen vaste grootte: ze vervormt en glipt door de poriën. Voor twee vloeistoffen gebruik je dus het verschil in dichtheid.

21 Waarom is het residu niet altijd afval?

Soms is juist het residu de stof die je nodig hebt, bijvoorbeeld als je het neerslag wil houden en het water niet.
Welk deel het afval is, hangt af van wat je wil hebben, niet van de techniek. Bij het winnen van een neerslag of bij het zeven van grind is het residu precies het product.